

3-3 天體運動小考

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 $\frac{2}{5}$ ，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

- 克卜勒第一定律指出，行星繞太陽的軌道為何？
(A) 橢圓，太陽在一焦點 (B) 圓形，太陽在圓心 (C) 拋物線 (D) 直線 (E) 雙曲線
- 克卜勒第二定律的「等面積定律」表示行星與太陽連線在相等時間內會如何？
(A) 走過相等路徑長
(B) 掃過相等面積
(C) 轉過相等角度
(D) 保持相同速率
(E) 保持相同加速度
- 克卜勒第三定律對繞同一中心天體的行星而言，下列何者正確？
(A) 週期與行星質量成正比
(B) 半長軸越大，週期越短
(C) 週期平方與半長軸三次方成正比
(D) 所有行星速率都相同
(E) 軌道越小，週期越長
- 牛頓用下列哪一種力解釋行星繞太陽運動？
(A) 彈力 (B) 摩擦力 (C) 正向力 (D) 萬有引力 (E) 浮力
- 關於萬有引力，下列何者正確？
(A) 只有地球會對物體施力，物體不會對地球施力
(B) 萬有引力只存在於天體之間
(C) 距離越遠，萬有引力一定越大
(D) 萬有引力與物體質量無關
(E) 任兩個有質量的物體間皆有萬有引力
- 行星在橢圓軌道上接近太陽時，依克卜勒第二定律，其速率通常如何變化？
(A) 變大 (B) 變小 (C) 不變 (D) 變成零 (E) 無法比較

7. 若人造衛星繞地球作近似圓周運動，提供向心加速度的主要作用力為何？
(A) 正向力 (B) 地球引力 (C) 摩擦力 (D) 彈力 (E) 空氣浮力
8. 關於地球與月球間的引力，下列何者正確？
(A) 地球拉月球的力大於月球拉地球的力
(B) 月球拉地球的力大於地球拉月球的力
(C) 兩力大小相等、方向相反，作用在不同物體上
(D) 兩力互相抵消，所以月球不受力
(E) 兩力都作用在地球上
9. 下列哪些屬於克卜勒行星運動定律的內容？(應選 3 項)
(A) 行星軌道為橢圓，太陽在一焦點
(B) 萬有引力大小與距離平方成反比
(C) 作用力與反作用力大小相等
(D) 行星與太陽連線在相等時間掃過相等面積
(E) 繞同一中心天體時，週期平方與半長軸三次方成正比
10. 關於天體運動與重力，下列哪些敘述正確？(應選 2 項)
(A) 行星繞太陽運動時不受任何力
(B) 牛頓萬有引力可解釋克卜勒定律
(C) 重力是基本交互作用之一
(D) 距離中心天體越遠，週期必定為零
(E) 衛星繞地球時，速度方向必定永遠指向地心

二、進階題（每題 5 分，共 20 分）

11. 兩顆行星繞同一恆星運行，甲的半長軸為乙的 4 倍。依克卜勒第三定律，甲的週期是乙的幾倍？
(A) 2 (B) 4 (C) 16 (D) 8 (E) 64
12. 一顆行星在橢圓軌道上從遠日點往近日點移動。下列何者最符合克卜勒第二定律？
(A) 速率逐漸變小
(B) 速率保持不變
(C) 行星停止運動
(D) 週期變成零
(E) 速率逐漸變大

13. 關於牛頓解釋天體運動，下列哪些敘述正確？(應選 2 項)

- (A) 行星受到太陽引力而改變速度方向
- (B) 萬有引力與物體質量有關
- (C) 克卜勒定律本身已說明力的來源
- (D) 太陽對行星有力，行星對太陽沒有力
- (E) 天體運動不需符合牛頓運動定律

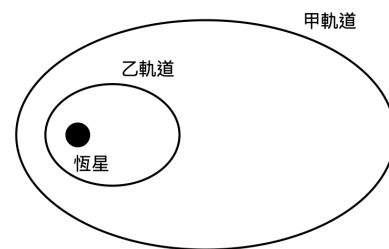
14. 若地球上方有衛星作穩定圓軌道運動，下列哪些敘述正確？(應選 2 項)

- (A) 衛星所受合力為零
- (B) 衛星不受地球引力
- (C) 衛星速度方向不斷改變
- (D) 衛星有向心加速度
- (E) 地球對衛星的力與衛星對地球的力作用在同一物體上

三、混合題 (共 10 分)

15. 如右圖，甲、乙兩顆行星繞同一恆星運行。甲的半長軸為乙的 9 倍。假設兩者皆可用克卜勒第三定律比較。(共 10 分)

- (1) 求甲的週期為乙的幾倍。(4 分)
- (2) 若甲的近日軸為 $3a$ ，乙的近日軸為 $\frac{1}{2}a$ ，不計甲乙之間的吸引力。當甲位於近日軸時，所受到來自恆星的重力，為乙位於近日軸時，所受到來自恆星的重力的幾倍？(3 分)
- (3) 若考慮甲乙之間的吸引力，當甲位於近日點時，乙恰好位於遠日點，此時甲乙之間的吸引力比例為何？(3 分)



正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	D	E	A	B	C	ADE	BC
11	12	13	14						
D	E	AB	CD						

混合題參考

由 $T^2 \propto a^3$ ，若 $a_{\text{甲}} = 9a_{\text{乙}}$ ，則 $T_{\text{甲}}/T_{\text{乙}} = 9^{3/2} = 27$ 。近日點附近相同時間需掃過相等面積，距太陽較近時通常速率較大。克卜勒定律是行星運動的觀察規律；牛頓萬有引力提供造成軌道運動與加速度的力學解釋。